МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт (факультет) Институт информационных технологий

Кафедра Кафедра математического и программного обеспечения ЭВМ

Задание на лабораторную работу №1

Дисциплина: C#-программирование

Темы: Классы, ассоциация (композиция, агрегация); поля, свойства и методы; статические поля, свойства и методы; операторы и перегрузка операторов; обработка строк и работа с массивами

Среда разработки: Microsoft Visual Studio 2022
Язык программирования: C# 9.0
Тип проекта: Библиотека классов

ЗАДАНИЕ

Разработать библиотеку классов для работы со штрихкодами.

Библиотека позволяет:

- Формировать штрихкод на основе текстовой информации;
- Выводить информацию по штрихкоду;
- Кодировать текстовую информацию по двум алгоритмам: числовому и текстовому;
- По желанию, формировать гибридный алгоритм кодирования.

ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ

1. Запрещается использовать обработку исключительных ситуаций и генерировать исключения.
2. Каждый класс должен быть оформлен в отдельном файле.
3. **Придерживайтесь принципа DRY (Don’t repeat yourself).**
4. Обязательно наличие комментариев и xml-комментариев.

Череповец, 2026

ЭТАПЫ ЗАЩИТЫ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

1. Проверка распознавания штрихкода с вашей фамилией
2. Проверка возможности изменять текст
3. Проверка интерфейса штрихкода
4. Проверка вашего класса
   - Используемые атрибуты
   - Свойства
   - Перегрузка к строке
5. Контрольные вопросы по теме лабораторной

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

6 часов

Создать в **решении**[1] новую библиотеку классов для штрихкода и консольное приложение терминала для отладки всего функционала по штрихкоду и другого функционала в последующих лабораторных работах.

ЧАСТЬ 1

Добавить в проект интерфейс штрихкода:

Интерфейс требует реализации следующего функционала:

a. Общий способ формирования вывода штрихкода или реализация по умолчанию данного способа;
b. Получение информации по штрихкоду
c. Получение информации по тексту
d. Установка нового значения текста

ЧАСТЬ 2

Штрихкод описать в виде класса, без виртуальных методов:

1. Класс содержит в себе информацию по исходному тексту для кодирования, коду («штрихкоду») в текстовом виде (см. часть 3, как формируется текстовый код) и типу вывода кода (см. приложение 1);

[1] *Решение – это сборник нескольких проектов, его название должно соответствовать общей теме, не стоит использовать названия привязанные к одному проекту*

C#-программирование

a. Информацию по тексту для кодирования можно изменять, следовательно необходимо обеспечить обновление и самого кода;
b. Информацию по коду изменять вне класса запрещено;
c. Способ вывода кода, задается один для всех объектов класса и может быть изменен в процессе работы программы;

2. При создании объекта класса нельзя передавать информацию о тексте для кодирования, код же должен сформироваться автоматически.

3. Класс не должен содержать дополнительных открытых методов и полей («Класс-Модель[2]»), только геттеры и сеттеры;

4. Перегрузить функцию «`ToString()`» для получения информации по тексту и коду, учитывая способ вывода самого кода;

5. Логику формирования штрихкода (в части 3) вынесена в «Класс-Сервис»[3] см. приложение 1.

6. Перенесите все классы из приложения 1 в свою библиотеку, следуя принципу каждый класс или перечисление в отдельный файл с его именем.

7. Исправьте функцию получения кода из приложения 1.

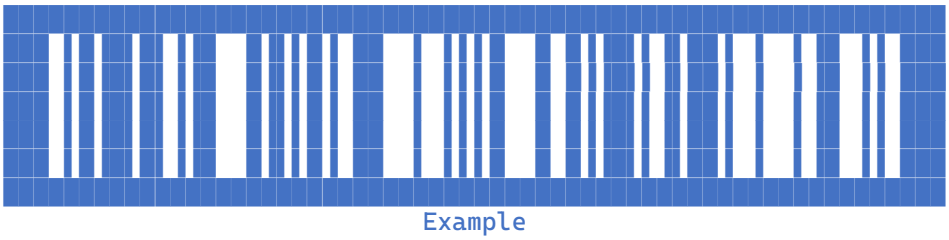
---

[2] *Задача класса в первую очередь хранить данные, бизнес-логика класса закрыта и в целом нужна только для формирования связей между данными в классе*

[3] *Задача класса в первую очередь обрабатывать данные, все необходимые данные поступают в качестве параметров функций или методов*

ЧАСТЬ 3

Для начала рассмотрим структуру штрихкода подробнее, для примера возьмем готовый сформированный текстовый код из строки «Example»:



Структура штрихкода:

Если обратить внимание, то каждый текстовый символ кодируется в набор из трех штрихов различной ширины (размер будем указывать в юнитах):

- 1 юнит,
- 2 юнита,
- 3 юнита,
- 4 юнита.

Аналогично и с пропусками. Конечная ширина кода каждого кодируемого символа будет составлять 11 юнитов: 3 штриха и три пробела.

Данный набор юнитов будем называть паттерном. Упорядоченный список паттернов представлен как массив `Patterns` в прил. 1.

Помимо закодированной текстовой информации штрихкод включает:

I. Начало из 6 пустых юнитов.
II. Паттерн стартового режима кодирования: текстовый режим или числовой режим.
III. Контрольный паттерн.
IV. Паттерн остановки.
V. Конец из 6 пустых юнитов.

Выбор начального паттерна кодирования II

Паттерны старта кодирования I + II представлены в прил. 1 как:

- `StartText`
  Режим кодирования посимвольно текстовой информации. Упорядоченный список доступных символов для кодирования представлен как массив `TextSymbols` в прил. 1.
- `StartNumbers`
  Режим кодирования пар чисел. Упорядоченный список доступных пар чисел для кодирования представлен как массив `NumberSymbols` в прил. 1.

Стоит обратить внимание, что можно переключать режим кодирования в процессе кодирования текстовой информации, для этого используются паттерны: `SwitchToText` и `SwitchToNumbers`.

Например, строку «**123456Example**» можно закодировать как:

1. `[StartText] 1 2 3 4 5 6 E x a m p l e … (Итого 14+ паттернов)`

2. `[StartNumbers] 12 34 56 [SwitchToText] E x a m p l e … (итого 12+ паттернов)`

Во втором случае штрих код будет короче на 2 паттерна или 22 юнита.

Кодирование текста: Example

Позиция символа в массиве `TextSymbols` соответствует позиции паттерна в массиве `Patterns` см. прил. 1.

Аналогично позиция пары символов в массиве `NumberSymbols` соответствуют позиции паттерна в массиве `Patterns` см. прил. 1.

Контрольный паттерн III:

На примере нашего штрих кода:

составим следующую таблицу:

Паттерн	II	E	x	a	m	p	l	e	III
Цена	1	1	2	3	4	5	6	7	2159 mod 103
Номер	104	37	88	65	77	80	76	69	99

где:

- Цена формируется порядковым номером паттерна, за исключением того, что стартовый паттерн имеет всегда цену 1.
- Номер соответствует номеру паттерна из массива `Patterns`.
- Номер контрольного паттерна рассчитывается, как остаток деления на 103 суммы произведений цены на номер каждого паттерна:
  `1x104 + … + 7x69 = 2159 mod 103 = 99`
- Зная номер каждого паттерна, можно сформировать кодовую строку из значений массива `Patterns` по их позициям.

Паттерн остановки IV + конец штрихкода V

В справочнике приведена константа: `Stop`

ЧАСТЬ 4

Текст преобразовывается в строковый код («штрихкод») по следующему алгоритму (доп. см. приложение 1 с описанием используемых структур):

1. Формирование строковой промежуточной записи (строка из «0» и «1»), используя алгоритм из части 2.
2. Кодирование промежуточной записи в штрихи.
3. Формирование полного многострочного штрихкода.

Этап 1

- Определяемся с текстовой информации и выбираем алгоритм кодирования:
  - Если текстовая строка имеет четное количество числовых символов и не начинается с 0 выбираем алгоритм кодирования чисел.
  - Если текстовая информация содержит в себе последовательности чисел более чем 2 пары подряд, используем алгоритм переключения кодирования из числового в строковый и наоборот (алгоритм *использовать на свое усмотрение*).
  - Используем только символьный режим кодирования.
- Формируем на основе полученного списка паттернов строку из последовательности «0» и «1».

Этап 2

- Преобразовываем строку из «0» и «1» в строку штрихов (см. `Bars`). Символ можно печатать, зажимая Alt и печатая на цифровой клавиатуре номера кода, отпуская Alt появится нужный символ.

Пара	Символ	Код
«00»	«└┘»	219
«01»	«└ »	221
«10»	« ┘»	222
«11»	« »	32

- Фиксируем длину полученной строки.

Этап 3

- Используя длину строки, формируем полный штрихкод:
  - Сплошная строка из символов └┘
  - `Height` строк из этапа 2
  - Сплошная строка из символов └┘
- В конце каждый строки должен быть перенос строки.

Этап вывода готовой информации:

В зависимости от способа вывода могут быть варианты:

- Только текст
- Только код из Этапа 2
- Все вместе, при этом обязательно нужно сделать так, чтобы текст был снизу штрихкода ровно на его середине.

ЧАСТЬ 4

Создать в решении новый проект консольного приложения, подключить в зависимостях библиотеку, проверить алгоритм кодирования:

- числовой информации;
- текстовой информации;
- гибридной информации.

Примеры:

10

123456

Hello world!

10203 text 2

100000 10 20

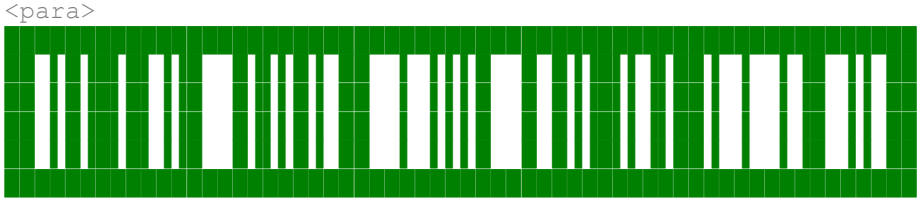
102030405060 text !

Приложение 1

Используемые структуры данных:

```
/// <summary>
///     Формат сборки штрих-кода, должен быть в отдельно файле
/// </summary>
public enum BarcodeType
{
    /// <summary>
    ///     Текстовая информация
    /// </summary>
    Text,
    /// <summary>
    ///     Штрих-код
    /// </summary>
    Barcode,
    /// <summary>
    ///     Полная информация
    /// </summary>
    Full
}


/// <summary>
/// Допишите функцию <see cref="GetCode"/> класса <see cref="BarcodeHelper"/>
/// чтобы ее использовать при генерации строки штрихкода в вашем классе
/// <para>
/// <see cref="Sample"/> - название функции умышленно используется одно и то же,
/// не забудьте переименовать в правильнse названия, включая названия параметров,
оценив код.
/// </para>
/// </summary>
public static class BarcodeHelper
{
    #region Help

    /// <summary>
    /// <para>
    /// 
    ///                                 Example
    /// </para>
    /// </summary>
    public static string GetCode(string text)
    {
        // TODO из text собрать код, как в описании выше
        return text;
    }

    private static void Sample(string a, StringBuilder b, IList<int> c, ref bool
d, ref int e)
    {
        if ((d && !Sample(a, e, 2)) ||
                (!d && Sample(a, e, 4)))
        {
            d = !d;
            Sample(b, c, d ? SwitchToNumbers : SwitchToText);
        }
        Sample(ref e, c, d, a, b);
    }
```

```
    private static void Sample(ref int a, IList<int> b, bool c, string d,
StringBuilder e)
    {
        if (c)
        {
            Sample(e, b, Array.IndexOf(NumberSymbols, d.Substring(a, 2)));
            a += 2;
        }
        else
        {
            Sample(e, b, Array.IndexOf(TextSymbols, d.Substring(a, 1)));
            a++;
        }
    }

    private static void Sample(StringBuilder a, IList<int> b, int c)
    {
        a.Append(Patterns[c]);
        b.Add(c);
    }

    private static bool Sample(string a, int b, int c)
    {
        var chars = a.Skip(b).Take(c);
        return chars.Count() == c && chars.All(x => char.IsDigit(x));
    }

    private static int Sample(IList<int> a)
    {
        var sum = a[0];

        for (var i = 1; i < a.Count; i++)
        {
            sum += i * a[i];
        }

        sum %= 103;

        return sum;
    }

    private static char Sample(string a) => Bars[Convert.ToInt32(a, 2)];

    private static IEnumerable<string> Sample(this string a, int b)
    {
        return Enumerable.Range(0, a.Length / b)
            .Select(i => a.Substring(i * b, b));
    }

    /// <summary>
    ///  Высота штрихкода (в строках)
    /// </summary>
    private const int Height = 4;

    /// <summary>
    /// Для получения рамки штрихкода по краям
    /// </summary>
    private const string Frame = "0000";

    /// <summary>
    ///    Допустимые варианты штрихов
    /// </summary>
    public static readonly char[] Bars = { '▌', '▌', '▌', ' ' };

    /// <summary>
```

```
///     Начальный номер паттерна для текстовой строки
/// </summary>
private const int StartText = 104;

/// <summary>
///     Начальный номер паттерна для числовой строки
/// </summary>
private const int StartNumbers = 105;

/// <summary>
///     Переключить в числовой режим кодирования
/// </summary>
private const int SwitchToNumbers = 99;

/// <summary>
///     Переключить в текстовый режим кодирования
/// </summary>
private const int SwitchToText = 100;

/// <summary>
///     Номер паттерна завершения
/// </summary>
private const int Stop = 108;

/// <summary>
///     Доступные паттерны
/// </summary>
private static readonly string[] Patterns = {
    "11011001100", "11001101100", "11001100110", "10010011000", "10010001100",
    "10001001100", "10011001000", "10011000100", "10001100100", "11001001000",
    "11001000100", "11000100100", "10110011100", "10011011100", "10011001110",
    "10111001100", "10011101100", "10011100110", "11001110010", "11001011100",
    "11001001110", "11011100100", "11001110100", "11101101110", "11101001100",
    "11100101100", "11100100110", "11101100100", "11100110100", "11100110010",
    "11011011000", "11011000110", "11000110110", "10100011000", "10001011000",
    "10001000110", "10110001000", "10001101000", "10001100010", "11010001000",
    "11000101000", "11000100010", "10110111000", "10110001110", "10001101110",
    "10111011000", "10111000110", "10001110110", "11101110110", "11010001110",
    "11000101110", "11011101000", "11011100010", "11011101110", "11101011000",
    "11101000110", "11100010110", "11101101000", "11101100010", "11100011010",
    "11101111010", "11001000010", "11110001010", "10100110000", "10100001100",
    "10010110000", "10010000110", "10000101100", "10000100110", "10110010000",
    "10110000100", "10011010000", "10011000010", "10000110100", "10000110010",
    "11000010010", "11001010000", "11110111010", "11000010100", "10001111010",
    "10100111100", "10010111100", "10010011110", "10111100100", "10011110100",
    "10011110010", "11110100100", "11110010100", "11110010010", "11011011110",
    "11011110110", "11110110110", "10101111000", "10100011110", "10001011110",
    "10111101000", "10111100010", "11110101000", "11110100010", "10111011110",
    // 100+
    "10111101110", "11101011110", "11110101110", "11010000100", "11010010000",
    "11010011100", "11000111010", "11010111000", "1100011101011"};
/// <summary>
///     Разрешенные символы
/// </summary>
private static readonly string[] TextSymbols = {
    " ","!","\"","#","$","%","&","'","(",")",
    "*","+",",","-",".","/","0","1","2","3",
    "4","5","6","7","8","9",":",";","<","=",
    ">","?","@","A","B","C","D","E","F","G",
    "H","I","J","K","L","M","N","O","P","Q",
    "R","S","T","U","V","W","X","Y","Z","[",
    "\\","]","^","_","`","a","b","c","d","e",
    "f","g","h","i","j","k","l","m","n","o",
    "p","q","r","s","t","u","v","w","x","y",
    "z","{","|","|","~"
};
```

```
    /// <summary>
    ///     Разрешенные пары числовых строк
    /// </summary>
    private static readonly string[] NumberSymbols = {
        "00","01","02","03","04","05","06","07","08","09",
        "10","11","12","13","14","15","16","17","18","19",
        "20","21","22","23","24","25","26","27","28","29",
        "30","31","32","33","34","35","36","37","38","39",
        "40","41","42","43","44","45","46","47","48","49",
        "50","51","52","53","54","55","56","57","58","59",
        "60","61","62","63","64","65","66","67","68","69",
        "70","71","72","73","74","75","76","77","78","79",
        "80","81","82","83","84","85","86","87","88","89",
        "90","91","92","93","94","95","96","97","98","99"
    };

    #endregion
}
```